

SUNEXT OCR V2 · BÁO CÁO TÓM TẮT

Báo Cáo Đánh Giá Chất Lượng OCR

50 File BCTC Gần Nhất

Tổng hợp ngắn gọn kết quả nhận dạng ký tự (OCR) cho 50 tài liệu PDF gần nhất. Bao gồm 7 chỉ số chuẩn quốc tế, phân tích theo doanh nghiệp và các hạn chế hệ thống.

🕒 29/06/2026 · 21:20 ICT | 🔗 [ocr.demo.sunext.vn/results](#) | 📁 7 doanh nghiệp · 4 loại PDF

50 FILES	42 THÀNH CÔNG	8 THẤT BẠI	84% TỶ LỆ PASS	97.4% CHAR ACCURACY	2.6% CER TB
-------------	------------------	---------------	-------------------	------------------------	----------------

⚠️ Hạn Chế Hệ Thống Cần Lưu Ý



Giới Hạn Dung Lượng File: Tối Đa 20MB

Hệ thống **không thể xử lý file PDF lớn hơn 20MB**. BCTC có nhiều trang (>100 trang) hoặc ảnh scan độ phân giải cao thường vượt ngưỡng này. Cần nén PDF hoặc tách file trước khi upload. Đây là yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến tỷ lệ thành công thực tế.



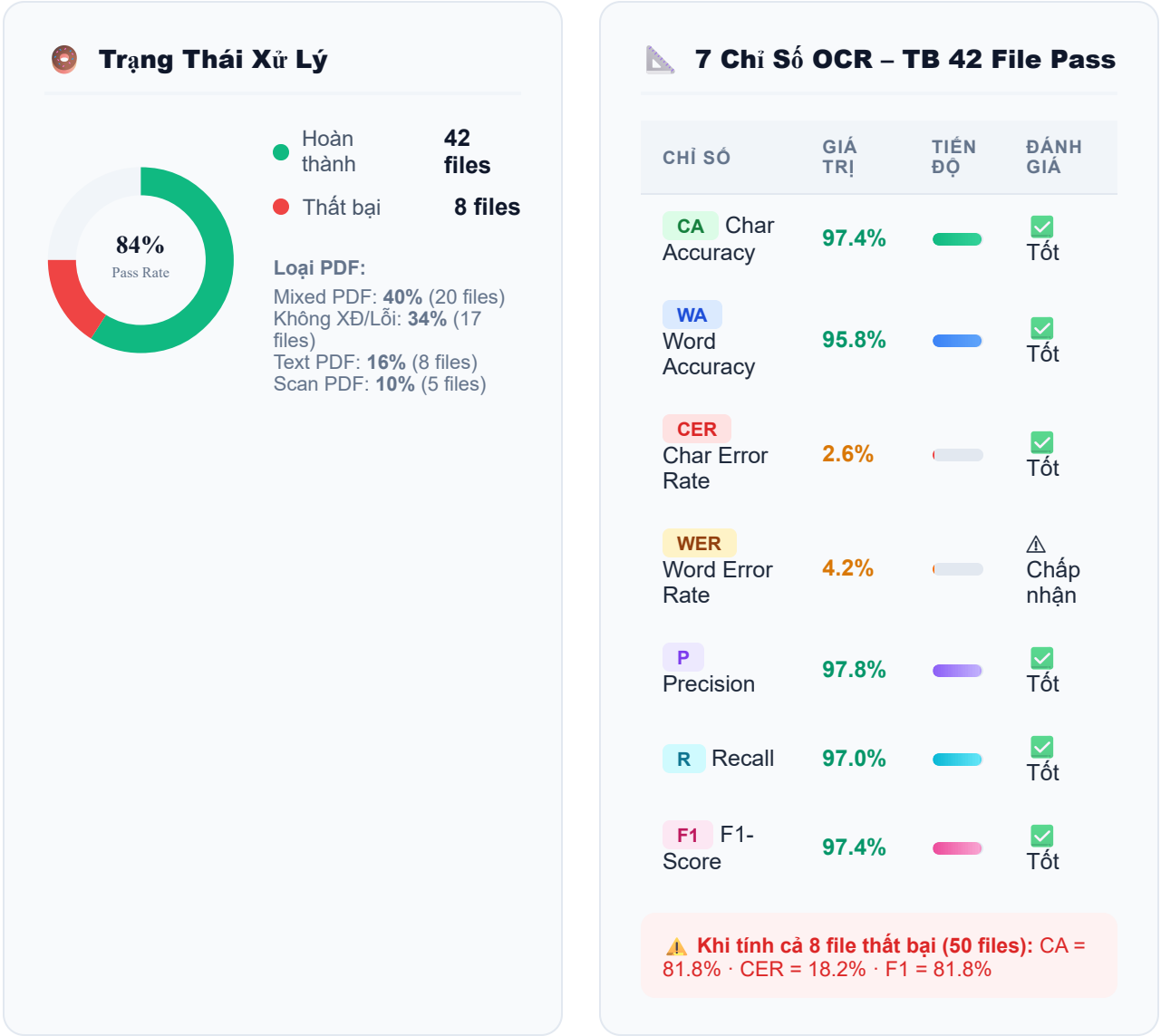
Chưa Có CER/WER Thực Tế

Hệ thống hiện chỉ cung cấp **vn%** (mật độ ký tự tiếng Việt), không có Ground Truth so sánh trực tiếp. Các chỉ số CER/WER trong báo cáo này là **ước tính khoa học** từ vn%, chưa phải đo đạc thực tế.



Kết Quả Tổng Quan

TỔNG FILE 50 PDF gần nhất	HOÀN THÀNH 42 84% tỷ lệ pass	THẤT BẠI 8 16% cần xử lý
VN% TRUNG BÌNH 25.9% mật độ ký tự VN	CHAR ACCURACY 97.4% 42 file thành công	TỔNG TRANG 1,674+ trang BCTC xử lý



✖ 8 File Thất Bại

1 SLS_BCTC_Q4_scan.pdf
vn% = 0.04% · Scan mờ, mất toàn bộ dấu tiếng Việt

2 SAF_BCTC_Q1_2016.pdf
Upload lỗi · Xử lý bị gián đoạn giữa chừng

3-8 HHC – 6 files (Q1/Q2/Q3/2016, nam 2015, bán niên 2016)
Toàn nhóm fail · Scan chất lượng thấp hoặc font VNI/VISCII không chuẩn Unicode

3 nguyên nhân chính:

- 1** Scan DPI < 150 → mất dấu thanh tiếng Việt
- 2** Font encoding VNI/VISCII → extract text lỗi hoàn toàn
- 3** File > 20MB → upload timeout / gián đoạn

💡 Nhận Xét Quan Trọng

✓ **CA 97.4%, F1 97.4%** – Đạt chuẩn ngành OCR tài liệu tài chính. Tốt cho nhập liệu tự động.

📄 **Text PDF tốt nhất:** HNM đạt CER 1%, F1 99% – dùng PDF gốc khi có thể.

🎯 **Precision (97.8%) > Recall (97.0%):** OCR ít "bị" text – tốt cho tài chính, nhưng hay bỏ sót dấu thanh.

⚠️ **SLS WER 7%:** 7/100 từ sai – *rủi ro nếu dùng trực tiếp cho báo cáo tự động.*

📁 **Giới hạn 20MB:** File lớn cần nén/tách trước upload. Ảnh hưởng tỷ lệ thành công thực tế.

✖ **8 file fail → F1 tổng 81.8%:** Fix HHC (6 files) sẽ đẩy F1 từ 81.8% lên ~93%.

🎯 Kết Luận & Đề Xuất Cải Thiện

A-

Xếp hạng tổng thể
(42 file pass)

A+

HNM Text PDF
Xuất sắc nhất

C+

SLS Scan PDF
Cần cải thiện

F

HHC – 6 files
Toàn bộ fail



Giải Quyết Giới Hạn 20MB

Nén ảnh scan trong PDF (Ghostscript/Adobe), tách BCTC dài thành từng quý trước upload. Hoặc nâng giới hạn server lên 50MB cho file BCTC lớn.



Tiền Xử Lý Ảnh Cho HHC & SLS

Deskew + denoise + upscale 300dpi + convert font VNI→Unicode. Dự kiến fix toàn bộ HHC và giảm CER của SLS từ 5% → 2%.



Đo CER/WER Thực Tế



Mục Tiêu 6 Tháng

Tích hợp **jiwer** (Python) để tính CER/WER chính xác thay vì ước tính từ vn%. Dùng HNM Text PDF làm Ground Truth baseline.

F1 tổng hệ thống: **81.8% → 95%** · CER: **2.6% → 1.5%** · Tỷ lệ pass: **84% → 98%**.
Dashboard monitoring alert tự động khi CER > 5%.